# Opiniões sobre inteligência artificial no trabalho de programação

## Relatório da Parte 1 - Coleta de Dados

Disciplina: CCF427 - Técnicas para Análise de Mídias Sociais
Instituição: Universidade Federal de Viçosa - Campus Florestal
Estudante: Tariky Rodrigues Campos
Data da coleta: 25 de outubro de 2026
Repositório do coletor e da triagem: https://github.com/tariky-campos/CCF427_IA_YouTube_busca

## 1. Introdução e objetivo

Ferramentas de inteligência artificial passaram a participar de diferentes etapas do desenvolvimento de software. Em vídeos e comentários publicados no YouTube, pessoas discutem se essas ferramentas apoiarão os profissionais da área ou poderão reduzir a necessidade de trabalho humano. A presente pesquisa pretende caracterizar essas opiniões a partir de comentários públicos em português, sem pressupor que os participantes representem todos os programadores ou usuários da plataforma.

Questão de pesquisa: quais opiniões sobre o impacto da inteligência artificial no trabalho de programação aparecem nos comentários de vídeos do YouTube, especialmente quanto à possibilidade de substituição de programadores e às limitações dessas ferramentas?

O objetivo desta Parte 1 foi implementar uma coleta automatizada, documentar a origem e a estrutura das observações, conferir a qualidade dos arquivos produzidos e estabelecer um recorte coerente para as próximas etapas. Ainda não foi realizada classificação de sentimentos.

## 2. Fonte dos dados e implementação

Os dados foram obtidos de vídeos e comentários públicos do YouTube por meio da YouTube Data API v3. O programa **coletar_youtube.py** utiliza as seguintes operações:

| Operação | Finalidade |
|---|---|
| **search.list** | Buscar vídeos de acordo com consultas em português, ordenados por relevância. |
| **videos.list** | Consultar título, canal, data de publicação, duração, visualizações e total de comentários informado pela plataforma. |
| **commentThreads.list** | Obter texto, ID, data e curtidas dos comentários principais de cada vídeo, ordenados dos mais recentes aos mais antigos. |

A coleta foi realizada em 25/10/2026, às 14h23 UTC (11h23 em Brasília). O código pesquisou três conjuntos de palavras-chave:

1. **inteligencia artificial vai substituir programadores**;
2. **inteligencia artificial ajuda programadores produtividade**;
3. **usar chatgpt inteligencia artificial aprender programacao**.

Para cada consulta, buscou-se selecionar até quatro vídeos. O programa considerou publicações a partir de 01/01/2024, duração mínima de quatro minutos, pelo menos 50 comentários informados pela API e

limite de dois vídeos por canal. Em cada vídeo, solicitou até 100 comentários principais, ordenados por data decrescente. Comentários de resposta não foram incluídos.

O código não registra nomes ou IDs dos autores dos comentários. Os CSVs guardam os IDs dos vídeos e das mensagens para possibilitar a conferência das fontes. A chave pessoal da API não está presente nos arquivos.

## 3. Volume da coleta e validação

A coleta bruta resultou em 12 vídeos e 951 comentários principais. Os arquivos enviados pelo estudante foram conferidos de modo independente: os 951 identificadores de comentários são distintos, as contagens de cada vídeo coincidem com **videos.csv** e os totais correspondem a **resumo_coleta.json**. Nenhum comentário referencia um vídeo ausente e a API não registrou avisos na execução. Houve um comentário com texto vazio, localizado em um vídeo que não integra o recorte temático posterior.

| Grupo de consulta | Vídeos na coleta bruta | Comentários brutos |
|---|---|---|
| Possível substituição de programadores | 4 | 326 |
| Produtividade com IA | 4 | 352 |
| Aprendizado com IA | 4 | 273 |
| Total | 12 | 951 |

Esses grupos são categorias usadas na pesquisa de vídeos, não rótulos atribuídos ao conteúdo dos comentários. Portanto, a tabela não representa opiniões positivas, negativas ou neutras.

## 4. Triagem de pertinência temática

A inspeção dos títulos mostrou que algumas buscas trouxeram vídeos sobre ChatGPT, automação genérica e concursos públicos, sem discussão explícita de desenvolvimento de software. Para evitar que esses assuntos distorçam o objetivo, foi criado um recorte temático exploratório.

O critério da triagem foi conservar vídeos em que o título relaciona IA explicitamente a programadores, desenvolvedores, programação ou Python. A seleção foi registrada no script **triagem_dataset.py** e em **dados_foco/resumo_triagem.json**, com justificativa para cada um dos 12 vídeos. A triagem foi feita após a coleta, baseada nos títulos, não em uma leitura integral dos vídeos; essa decisão constitui uma limitação.

| Situação | Vídeos | Comentários |
|---|---|---|
| Base bruta preservada | 12 | 951 |
| Recorte com tema explícito de programação | 5 | 426 |
| Fora do recorte temático | 7 | 525 |

### Vídeos incluídos no recorte

| Canal e vídeo (título abreviado) | ID do vídeo | Comentários |
|---|---|---|
| WiseCuts - A I.A substituirá os programadores? (Fábio Akita) | **R6y6v28y1xE** | 100 |
| Nerds de Negócios - A IA vai acabar com os programadores | **RrNpqQe3GXk** | 100 |
| O Novo Programador - A IA está longe de substituir os devs | **05TFv2BXYwM** | 49 |
| CursoemVideo Cortes - O futuro da programação: a IA é uma ameaça? | **fuz1oz9rKVU** | 77 |
| Hashtag Programação - O fim do programador Python | **Eaet-NwzJP8** | 100 |
| Total | | 426 |

Os identificadores acima podem ser consultados pelo endereço padrão **https://www.youtube.com/watch?v=ID_DO_VIDEO**. A lista completa dos 12 vídeos, inclusive os excluídos, está disponível nos CSVs e no registro de triagem. Os comentários da base bruta permanecem intactos.

## 5. Estrutura dos conjuntos de dados

O arquivo **videos.csv** contém uma observação por vídeo: ID, grupo da busca, consulta usada, título, canal, data de publicação, duração em segundos, visualizações, total de comentários informado pela API, URL e número de comentários efetivamente coletados.

O arquivo **comentarios.csv** contém uma observação por comentário principal: ID do vídeo, grupo da busca, ID do comentário, data de publicação, data de atualização, número de curtidas, texto, URL do vídeo e momento da coleta.

Os arquivos **dados_foco/videos_foco.csv** e **dados_foco/comentarios_foco.csv** mantêm a mesma estrutura de colunas, com apenas as linhas dos cinco vídeos incluídos no recorte. A cópia dos três arquivos brutos é preservada em **dados_brutos/**.

## 6. Limitações dos dados

1. Representatividade: a amostra é de conveniência; depende das palavras-chave, do ordenamento de relevância do YouTube e dos filtros de elegibilidade. Não representa todas as pessoas que programam ou usam IA.
2. Viés temporal: a seleção privilegia os comentários mais recentes de cada vídeo e pode deixar de fora posições expressas anteriormente.
3. Viés de participação: um autor pode publicar várias mensagens; espectadores que não comentam não são observados. Os dados não permitem inferir a opinião de todos os espectadores de cada vídeo.
4. Restrições da API: respostas a comentários principais, mensagens removidas ou privadas e vídeos inacessíveis não foram coletados.
5. Triagem posterior: o critério aplicado aos títulos aumenta a pertinência do recorte, mas pode excluir vídeos cujo conteúdo trate de programação sem mencioná-la no título. Também não garante que cada comentário dos cinco vídeos trate especificamente de desenvolvimento.
6. Mudança ao longo do tempo: curtidas, disponibilidade e contadores da plataforma podem ser alterados após 25/10/2026.

7. Interpretação de linguagem: uma futura análise automática de sentimentos precisará considerar ambiguidades, humor e sarcasmo, preferencialmente com uma amostra rotulada manualmente.
8. Exportação para planilhas: por segurança, o coletor adiciona um apóstrofo ao início de textos que poderiam ser interpretados como fórmulas no Excel; essa transformação deve ser considerada em análises textuais posteriores.

## 7. Planejamento das próximas etapas

Na Parte 2, o conjunto filtrado poderá ser caracterizado por tamanho dos comentários, número de curtidas, distribuição temporal, frequência de palavras e diferenças entre vídeos. Para o projeto final, pretende-se realizar uma análise de sentimentos e temas recorrentes em torno dos efeitos da IA sobre a profissão de programador, com validação manual de parte dos rótulos e discussão das limitações.

## Apêndice - Registro dos vídeos fora do recorte

| Vídeo (título abreviado) | Comentários | Motivo da exclusão |
|---|---|---|
| Código Fonte TV - Agentes de IA | 95 | O título aborda agentes de IA em geral. |
| Frons Educação - Automatize tudo com IA | 57 | Automação genérica de tarefas. |
| Código Fonte TV - Produtividade com IA | 100 | O título não menciona programação. |
| Negócios em Mente - Curso de ChatGPT 2026 | 100 | Curso geral de ChatGPT. |
| Karine Lago - ChatGPT Work | 100 | Ferramenta de produtividade geral. |
| PrimoCast - ChatGPT e respostas corretas | 50 | Uso geral de ChatGPT. |
| Como Passei - ChatGPT para concursos públicos | 23 | Preparação para concursos, fora do tema. |

Essa tabela documenta exclusões na etapa posterior à coleta. Não significa que os vídeos sejam irrelevantes para outros estudos sobre inteligência artificial. Seus comentários permanecem nos arquivos brutos.

## Referências e reprodutibilidade


- Enunciado da disciplina CCF427 - Projeto Prático da Disciplina, disponibilizado pelo docente.
- YouTube Data API, **search.list**: https://developers.google.com/youtube/v3/docs/search/list
- YouTube Data API, **videos.list**: https://developers.google.com/youtube/v3/docs/videos/list
- YouTube Data API, **commentThreads.list**: https://developers.google.com/youtube/v3/docs/commentThreads/list

- Código de coleta: **codigo/coletar_youtube.py**.
- Código de triagem reproduzível: **codigo/triagem_dataset.py**.
- Dados originais: **dados_brutos/**; dados do recorte: **dados_foco/**.